



Digitalización y puesta en valor de una colección de rocas para la docencia sobre la evolución de facies y microfacies a lo largo del tiempo geológico

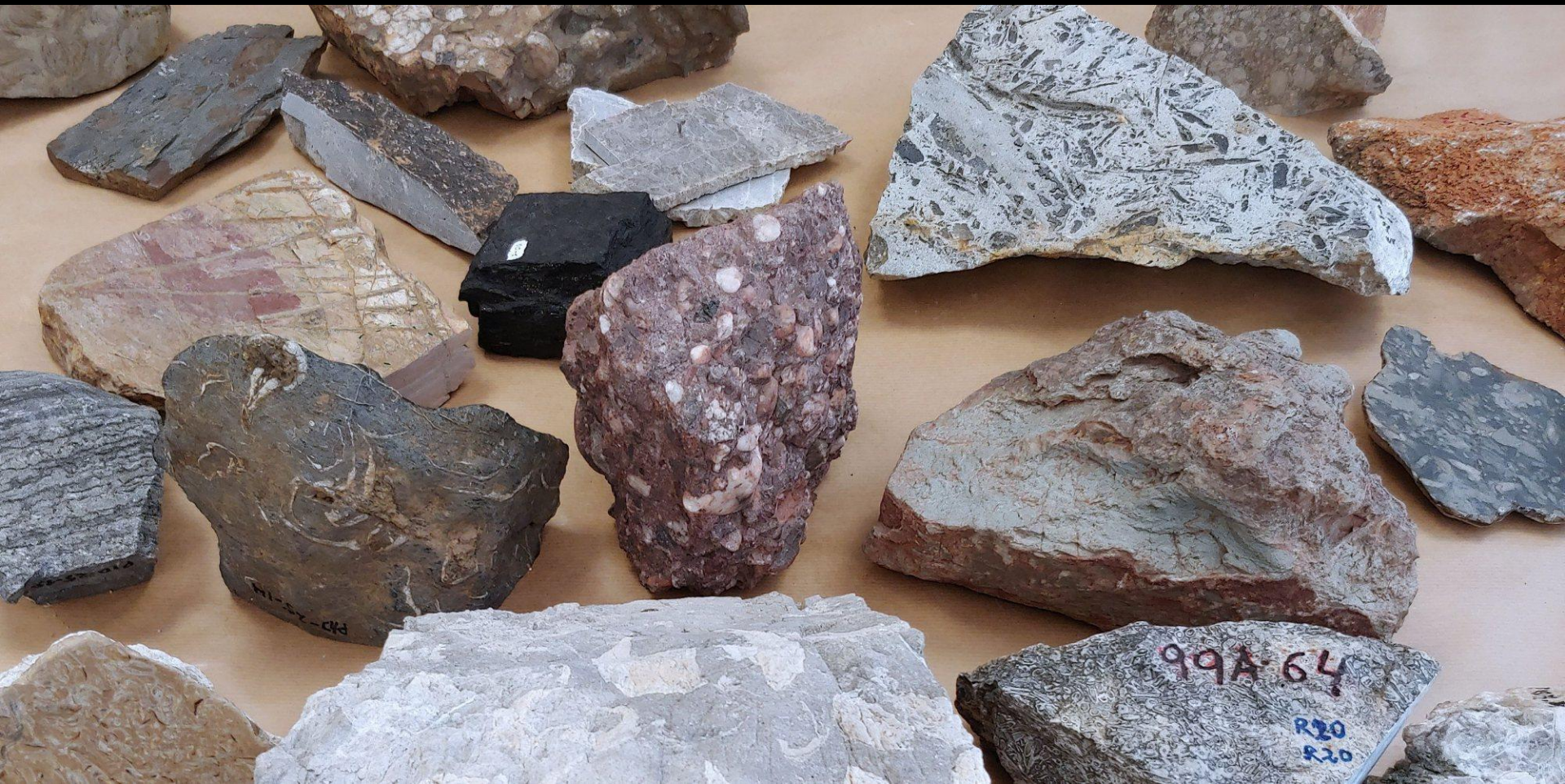
Participantes → Dpto. Estratigrafía y Paleontología:

- Alberto Pérez López (Coordinador del Proyecto)
- Adrián López Quirós
- Agustín Martín Algarra
- Jesús Reolid Pérez
- Alberto Montes Rueda (Técnico de Laboratorio)

Asignaturas directamente implicadas:

- Análisis de Microfacies y Petrografía Sedimentaria (Máster GEOREC)
- Complementos de Formación de la Biología y Geología (Máster MAES)

Muestras de rocas para prácticas







Un código QR
para cada muestra



99A-64



Dolomía con dasycladáceas



✓
#13

Edad/procedencia:

Triásico Superior;
Pico de la Carne, al S de Granada.

Descripción:

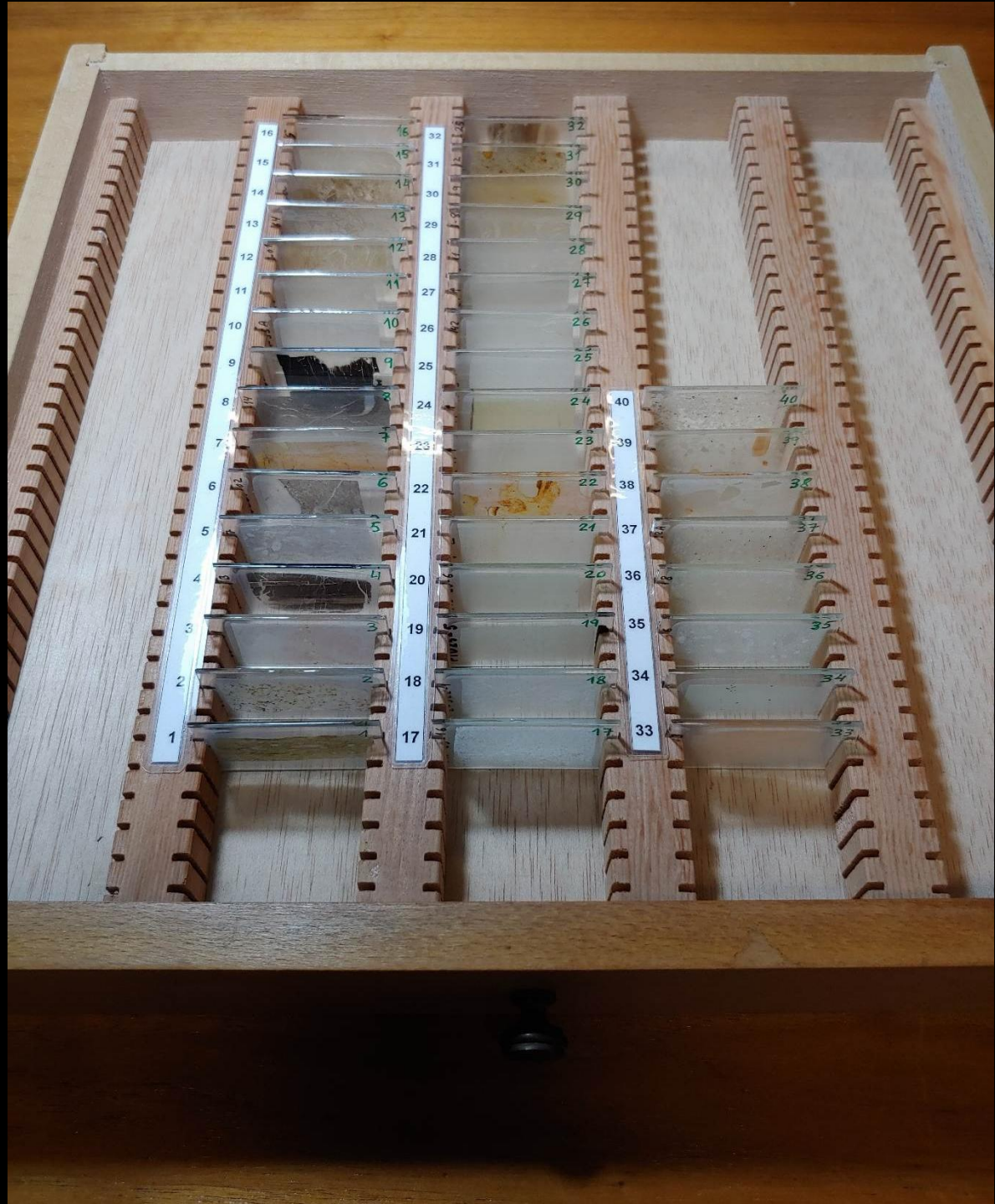
Dolomía mesocristalina con secciones de algas dasycladáceas (packstone de *Spinaporella andalusica*), abundantes cementos micríticos (costras oscuras) y poros primarios rellenos de cementos fibrosorradiados laminados.

Interpretación:

Depósito carbonatado de plataforma marina somera y restringida, asociado a biostromas o parches algales, desarrollado en ambientes cálidos, bien iluminados y de baja a moderada energía.

Colección de investigación (A. Martín-Algarra)

Colección de
láminas delgadas
para microscopio



Las muestras ordenadas en el tiempo

	Eototema	Enotema	Sistema	Serie	Piso	Evento	Lithofacies/ Microfacies	Muestra	Lám.		
358.86	FANEROZÓICO	Paleozoico	Devónico	Superior	Fameniense	Caliza micrítica pelágica	03A-68				
					Frasniense						
					Givetense						
				Medio	Elfeniense						
					Emisense						
				Inferior	Praguense						
					Lochkoviense						
				Pridoli							
419.62			Silúrico	Ludlow	Ludfordense	Brecha asociada a caliza nodulosa con ortoceratidos	03A-65				
					Gorstense						
					Homeriense						
				Wenlock	Sherwoodiense		Caliza nodulosa con ortoceratidos	03A-61: 03A-60	✓3		
				Llandovery	Telychiense		Pizarra negra con graptolites	PID25-18			
					Aeronense						
					Rhuddaniense						
443.10				Ordovícico	Superior	Himantense	Anoxia Fase transgresiva GLACIACIÓN Evento cálido Desenfo de las temperaturas	Brecha (Tilla) Calomutita con Cistoides Calomutita con briozoos	07A-5 07A-4 07A-3	✓2 ✓1	
						Katiense					
			Sandbiense								
			Medio		Darwiliense						
					Dapingiense						
					Piñense						
			Inferior		Tremadociense						
486.85			Cámbrico		Furongiense	Piso 10					
						Jiangshaniense					
				Paibense							
				Miaolingiense	Guzhangense						
	Drumense										
	Serie 2	Wuliuense									
		Piso 4									
		Piso 3									
	Terreneuviense	Piso 2									
		Fortuniense									
538.80											

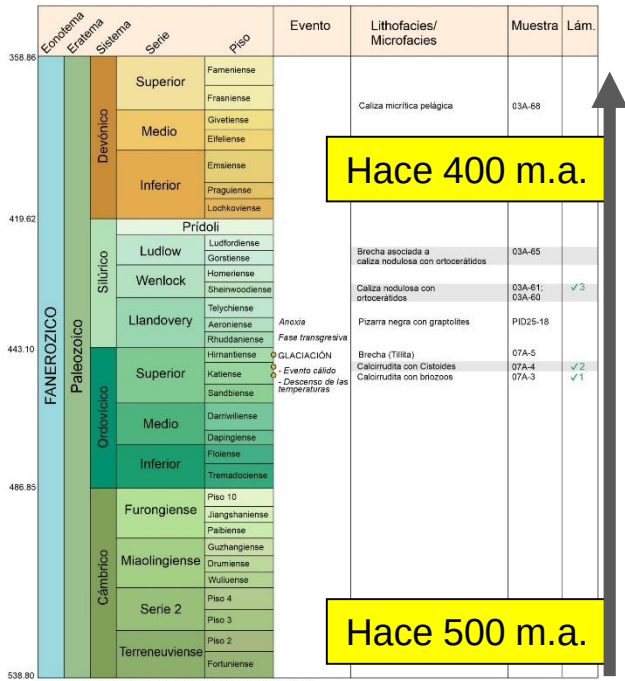
Cohen, K.M., Finney, S.C., Gibbard, P.L. & Fan, J.-X. (2013, actualizado en 2023).
The ICS International Chronostratigraphic Chart. Episodes 36: 199-204.

	Enotema	Enotema	Sistema	Serie	Piso	Evento	Lithofacies/ Microfacies	Muestra	Lám.																																						
145.2	FANEROZÓICO	Mesozoico	Jurásico	Superior	Tilonense	RIFTING (Ciclo II)	Caliza nodulosa brechoide	99A-142	✓26																																						
Kidneriense					Calcarenita bioclastica (tempestita)		R-3	✓25																																							
Oxfordense					Caliza radiolarita		R-17, R-47	✓23/24																																							
Medio				Callovense	Caliza nodulosa con ammonites (nódulos de sílex)		J9-R1	✓22																																							
				Bathonense	Calcarenita de grano fino		N-30, AM-1	✓21																																							
				Bajocense	Caliza margosa con ammonites		V2	✓20																																							
Aalenense				Caliza con Entolium	PID25-6		✓19																																								
Toarcense				Caliza de crinoides	L-SE2-1		✓18																																								
Inferior				Phenbachense	Caliza oncolítica		PID25-16	✓17																																							
				Sinemuriense	Caliza oncolítica		19-7	✓16																																							
			Hettangiense	Caliza oncolítica/peletooidal	PID25-4	✓15																																									
Triásico			Superior	Rhaetense	Caliza con algas	99A-11	Volcanismo	Paleozooides mediterraneus	06A-39	✓14																																					
				Norianense	Caliza arrecifal (alpina)	06A-46																																									
				Carriense	Caliza arrecifal (alpina)	13-16a																																									
			Medio	Ladinense	Caliza bioclastica (Muschelkalk)	99A-5		Dolomía con dasycladaceas	04A-41		✓13																																				
				Anisien	Caliza domotizada con megadolomitos	99A-54																																									
				Olenekense	Yeso porfirítico	PID25-17																																									
			Inferior	Indusense	Subvolcánica (ofita)	16-122		Arenisca con restos de plantas	23A-129		✓12																																				
				Changhsingense	Caliza bioturbada (fluoides)	PID25-1			Caliza con algas			04A-36	✓11																																		
				Wuchiapingense	Caliza arrecifal (alpina)	R16						Caliza estromatolítica		18A-55A	✓10																																
			Capitanense	Arenisca con una huella de reptil	PID25-2																																										
Paleozoico			Permiano	Lopingiense	Changhsingense	RIFTING (Ciclo I)	Conglomerado	PID25-3	Carbon blumoso	160	✓9																																				
					Wuchiapingense	RUPTURA PANGEA	OXIGENACIÓN DE LA ATMÓSFERA	Caliza con moluscos?				PID25-14	✓8																																		
					Capitanense	Caliza con bioclastos								26-09-02	✓7																																
			Wordense	Lutita con posidonia	03A-43B											✓6																															
			Roadense														Conglomerado	PID25-12	✓5																												
			Kunguriense																	Grauvaca (Turbidita)-Culm	99A-27	✓4																									
			Artinskense																				Caliza pélica con goniatites	PID25-13	✓3																						
			Sakmarense																							Radiolarita	00A-19B	✓2																			
			Asselense																										Anoxia	00A-19B	✓1																
			Gzhelense																													00A-19B	✓0														
Kasimovense			00A-19B						✓0																																						
Moscoviense							00A-19B	✓0																																							
Bashkirense						00A-19B				✓0																																					
Serpukhovense				00A-19B	✓0																																										
Viséense											00A-19B	✓0																																			
Tournaisiense													00A-19B	✓0																																	
Carbonífero															Superior	Gzhelense	Kasimovense	Moscoviense	Bashkirense	Serpukhovense	Viséense	Tournaisiense	00A-19B	✓0																							
																									Medio	Roadense	Kunguriense	Artinskense						Sakmarense	Asselense	Gzhelense	Kasimovense	Moscoviense	Bashkirense	Serpukhovense	Viséense	Tournaisiense	00A-19B	✓0			
																													Inferior	Wuchiapingense	Capitanense														Wordense	Roadense	Kunguriense
Guadalupense	Lopingiense	Changhsingense													Wuchiapingense	Capitanense	Wordense	Roadense	Kunguriense	Artinskense	Sakmarense	Asselense	Gzhelense	Kasimovense								Moscoviense	Bashkirense														
			Cisuraliense						Lopingiense																Changhsingense	Wuchiapingense	Capitanense	Wordense						Roadense	Kunguriense	Artinskense	Sakmarense	Asselense	Gzhelense	Kasimovense	Moscoviense	Bashkirense	Serpukhovense	Viséense			
							Guadalupense	Lopingiense																					Changhsingense	Wuchiapingense	Capitanense														Wordense	Roadense	Kunguriense
Cisuraliense	Lopingiense	Changhsingense				Wuchiapingense				Capitanense					Wordense	Roadense	Kunguriense	Artinskense	Sakmarense	Asselense	Gzhelense	Kasimovense	Moscoviense	Bashkirense								Serpukhovense	Viséense														
			Guadalupense	Lopingiense	Changhsingense				Wuchiapingense																Capitanense	Wordense	Roadense	Kunguriense						Artinskense	Sakmarense	Asselense	Gzhelense	Kasimovense	Moscoviense	Bashkirense	Serpukhovense	Viséense	Tournaisiense	00A-19B			
							Cisuraliense	Lopingiense			Changhsingense	Wuchiapingense																	Capitanense	Wordense	Roadense														Kunguriense	Artinskense	Sakmarense
Guadalupense	Lopingiense	Changhsingense				Wuchiapingense				Capitanense			Wordense	Roadense	Kunguriense	Artinskense	Sakmarense	Asselense	Gzhelense	Kasimovense	Moscoviense	Bashkirense	Serpukhovense	Viséense								Tournaisiense	00A-19B														
			Cisuraliense	Lopingiense	Changhsingense				Wuchiapingense																Capitanense	Wordense	Roadense	Kunguriense						Artinskense	Sakmarense	Asselense	Gzhelense	Kasimovense	Moscoviense	Bashkirense	Serpukhovense	Viséense	Tournaisiense	00A-19B			
							Guadalupense	Lopingiense			Changhsingense	Wuchiapingense																	Capitanense	Wordense	Roadense														Kunguriense	Artinskense	Sakmarense
Cisuraliense	Lopingiense	Changhsingense				Wuchiapingense				Capitanense			Wordense	Roadense	Kunguriense	Artinskense	Sakmarense	Asselense	Gzhelense	Kasimovense	Moscoviense	Bashkirense	Serpukhovense	Viséense								Tournaisiense	00A-19B														
			Guadalupense	Lopingiense	Changhsingense				Wuchiapingense																Capitanense	Wordense	Roadense	Kunguriense						Artinskense	Sakmarense	Asselense	Gzhelense	Kasimovense	Moscoviense	Bashkirense	Serpukhovense	Viséense	Tournaisiense	00A-19B			
							Cisuraliense	Lopingiense			Changhsingense	Wuchiapingense																	Capitanense	Wordense	Roadense														Kunguriense	Artinskense	Sakmarense
Guadalupense	Lopingiense	Changhsingense				Wuchiapingense				Capitanense			Wordense	Roadense	Kunguriense	Artinskense	Sakmarense	Asselense	Gzhelense	Kasimovense	Moscoviense	Bashkirense	Serpukhovense	Viséense								Tournaisiense	00A-19B														
			Cisuraliense	Lopingiense	Changhsingense				Wuchiapingense																Capitanense	Wordense	Roadense	Kunguriense						Artinskense	Sakmarense	Asselense	Gzhelense	Kasimovense	Moscoviense	Bashkirense	Serpukhovense	Viséense	Tournaisiense	00A-19B			
							Guadalupense	Lopingiense			Changhsingense	Wuchiapingense																	Capitanense	Wordense	Roadense														Kunguriense	Artinskense	Sakmarense
Cisuraliense	Lopingiense	Changhsingense				Wuchiapingense				Capitanense			Wordense	Roadense	Kunguriense	Artinskense	Sakmarense	Asselense	Gzhelense	Kasimovense	Moscoviense	Bashkirense	Serpukhovense	Viséense								Tournaisiense	00A-19B														
			Guadalupense	Lopingiense	Changhsingense				Wuchiapingense																Capitanense	Wordense	Roadense	Kunguriense						Artinskense	Sakmarense	Asselense	Gzhelense	Kasimovense	Moscoviense	Bashkirense	Serpukhovense	Viséense	Tournaisiense	00A-19B			
							Cisuraliense	Lopingiense			Changhsingense	Wuchiapingense																	Capitanense	Wordense	Roadense														Kunguriense	Artinskense	Sakmarense
Guadalupense	Lopingiense	Changhsingense				Wuchiapingense				Capitanense			Wordense	Roadense	Kunguriense	Artinskense	Sakmarense	Asselense	Gzhelense	Kasimovense	Moscoviense	Bashkirense	Serpukhovense	Viséense								Tournaisiense	00A-19B														
			Cisuraliense	Lopingiense	Changhsingense				Wuchiapingense																Capitanense	Wordense	Roadense	Kunguriense						Artinskense	Sakmarense	Asselense	Gzhelense	Kasimovense	Moscoviense	Bashkirense	Serpukhovense	Viséense	Tournaisiense	00A-19B			
							Guadalupense	Lopingiense			Changhsingense	Wuchiapingense																	Capitanense	Wordense	Roadense														Kunguriense	Artinskense	Sakmarense
Cisuraliense	Lopingiense	Changhsingense				Wuchiapingense				Capitanense			Wordense	Roadense	Kunguriense	Artinskense	Sakmarense	Asselense	Gzhelense	Kasimovense	Moscoviense	Bashkirense	Serpukhovense	Viséense								Tournaisiense	00A-19B														
			Guadalupense	Lopingiense	Changhsingense				Wuchiapingense																Capitanense	Wordense	Roadense	Kunguriense						Artinskense	Sakmarense	Asselense	Gzhelense	Kasimovense	Moscoviense	Bashkirense	Serpukhovense	Viséense	Tournaisiense	00A-19B			
							Cisuraliense	Lopingiense			Changhsingense	Wuchiapingense																	Capitanense	Wordense	Roadense														Kunguriense	Artinskense	Sakmarense
Guadalupense	Lopingiense	Changhsingense				Wuchiapingense				Capitanense			Wordense	Roadense	Kunguriense	Artinskense	Sakmarense	Asselense	Gzhelense	Kasimovense	Moscoviense	Bashkirense	Serpukhovense	Viséense								Tournaisiense	00A-19B														
			Cisuraliense	Lopingiense	Changhsingense				Wuchiapingense																Capitanense	Wordense	Roadense	Kunguriense						Artinskense	Sakmarense	Asselense	Gzhelense	Kasimovense	Moscoviense	Bashkirense	Serpukhovense	Viséense	Tournaisiense	00A-19B			
							Guadalupense	Lopingiense			Changhsingense	Wuchiapingense																	Capitanense	Wordense	Roadense														Kunguriense	Artinskense	Sakmarense
Cisuraliense	Lopingiense	Changhsingense				Wuchiapingense				Capitanense			Wordense	Roadense	Kunguriense	Artinskense	Sakmarense	Asselense	Gzhelense	Kasimovense	Moscoviense	Bashkirense	Serpukhovense	Viséense								Tournaisiense	00A-19B														
			Guadalupense	Lopingiense	Changhsingense				Wuchiapingense																Capitanense	Wordense	Roadense	Kunguriense						Artinskense	Sakmarense	Asselense	Gzhelense	Kasimovense	Moscoviense	Bashkirense	Serpukhovense	Viséense	Tournaisiense	00A-19B			
							Cisuraliense	Lopingiense			Changhsingense	Wuchiapingense																	Capitanense	Wordense	Roadense														Kunguriense	Artinskense	Sakmarense
Guadalupense	Lopingiense	Changhsingense				Wuchiapingense				Capitanense			Wordense	Roadense	Kunguriense	Artinskense	Sakmarense	Asselense	Gzhelense	Kasimovense	Moscoviense	Bashkirense	Serpukhovense	Viséense								Tournaisiense	00A-19B														
			Cisuraliense	Lopingiense	Changhsingense				Wuchiapingense																Capitanense	Wordense	Roadense	Kunguriense						Artinskense	Sakmarense	Asselense	Gzhelense	Kasimovense	Moscoviense	Bashkirense	Serpukhovense	Viséense	Tournaisiense	00A-19B			
							Guadalupense	Lopingiense			Changhsingense	Wuchiapingense																	Capitanense	Wordense	Roadense														Kunguriense	Artinskense	Sakmarense
Cisuraliense	Lopingiense	Changhsingense				Wuchiapingense				Capitanense			Wordense	Roadense	Kunguriense	Artinskense	Sakmarense	Asselense	Gzhelense	Kasimovense	Moscoviense	Bashkirense	Serpukhovense	Viséense								Tournaisiense	00A-19B														
			Guadalupense	Lopingiense	Changhsingense				Wuchiapingense																Capitanense	Wordense	Roadense	Kunguriense						Artinskense	Sakmarense	Asselense	Gzhelense	Kasimovense	Moscoviense	Bashkirense	Serpukhovense	Viséense	Tournaisiense	00A-19B			
							Cisuraliense	Lopingiense			Changhsingense	Wuchiapingense																	Capitanense	Wordense	Roadense														Kunguriense	Artinskense	Sakmarense
Guadalupense	Lopingiense	Changhsingense				Wuchiapingense				Capitanense			Wordense	Roadense	Kunguriense	Artinskense	Sakmarense	Asselense	Gzhelense	Kasimovense	Moscoviense	Bashkirense	Serpukhovense	Viséense								Tournaisiense	00A-19B														
			Cisuraliense	Lopingiense	Changhsingense				Wuchiapingense																Capitanense	Wordense	Roadense	Kunguriense						Artinskense	Sakmarense	Asselense	Gzhelense	Kasimovense	Moscoviense	Bashkirense	Serpukhovense	Viséense	Tournaisiense	00A-19B			
							Guadalupense	Lopingiense			Changhsingense	Wuchiapingense																	Capitanense	Wordense	Roadense														Kunguriense	Artinskense	Sakmarense
Cisuraliense	Lopingiense	Changhsingense				Wuchiapingense				Capitanense			Wordense	Roadense	Kunguriense	Artinskense	Sakmarense	Asselense	Gzhelense	Kasimovense	Moscoviense	Bashkirense	Serpukhovense	Viséense								Tournaisiense	00A-19B														
			Guadalupense	Lopingiense	Changhsingense				Wuchiapingense																Capitanense																						

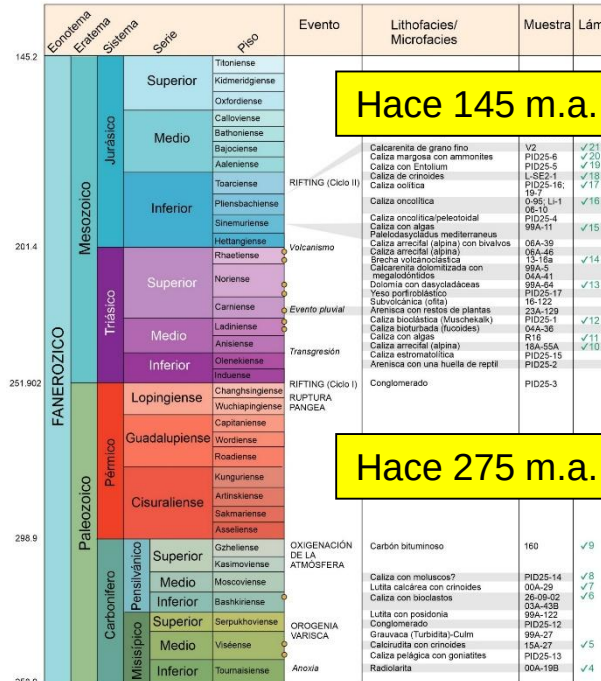
Cohen, K.M., Finney, S.C., Gibbard, P.L. & Fan, J.-X. (2013, actualizado en 2023).
The ICS International Chronostratigraphic Chart. Episodes 36: 199-204.

	Enotema	Sistema	Serie	Piso	Evento	Lithofacies/ Microfacies	Muestra	Lám.		
Actualidad	FANEROZÓICO	Cenozoico	Cuaternario	Holoceno	Meghalayense	Homo sapiens				
2.58					Pleistoceno				Northgrigpiense	Aparición del Homo
									Groenlandiense	
				Superior						
				Plioceno	Chibanense	Cuevas postorogénicas	Brecha arenofa/ Caliza de algas rojas Calcarenta biocástica	PID25-20 14-1 98-AL-2 A-10; A-11	✓40	
					Calabriense					
					Gelasense					
				Mioceno	Piacenziense	OROGENIA ALPINA (Cordillera Bética)	Brecha turbidítica	97A-OLV3 (OLV1)	✓39 ✓38	
					Zancleanse					
					Messiniense					
		Tortonense								
23.03		Neógeno	Serravalinense							
						Langhienense				
						Burdigaliense				
						Aquitanense				
			Oligoceno	Chattienense						
				Rupeliense						
				Praboniense						
			Eoceno	Bartoniense	Calcarenta	17A-22A	✓37			
				Luteciense						
				Ypresienense						
Paleoceno		Thanetiense	Caliza con alveolinas y rummúlites	92A-6H1 99A-148 99A-146	✓36 ✓35					
		Selandiense								
		Danienense								
		Maastrichtiense								
66.0		Superior	Límite K-Pg (Límite K-T)		Caliza silicea con foraminíferos	11A-9	✓34			
			Campaniense							
			Santonienense	Capas rojas con foraminíferos planolíticos	21A-19; 18A-93	✓33				
			Coniaciense							
			Turonienense	Radiolarita negra	27A-BH-25; PID25-10	✓32				
			Cenomanienense							
			100.5	Cretácico	Abienense	Caliza con fosforitos	03A-82	✓31		
									Aptienense	
									Barremienense	
	Hauteriviense				Caliza con orbitolinas planas Caliza con rudistitas (Facies urgonianas)	PID25-9 PID25-8	✓30 ✓29			
Valanginiense										
Berriasiense										
Inferior	Calizas con cantos negros (subóxidas)				PID25-19 PID25-11 PID25-7 R-21	✓28 ✓27				
	Caliza laminada (Facies Purbecki)									
	Caliza de aptonitos									
	Caliza marosa con radiolarios									
145.0	APERTURA DEL ATLÁNTICO									

Las muestras ordenadas en el tiempo

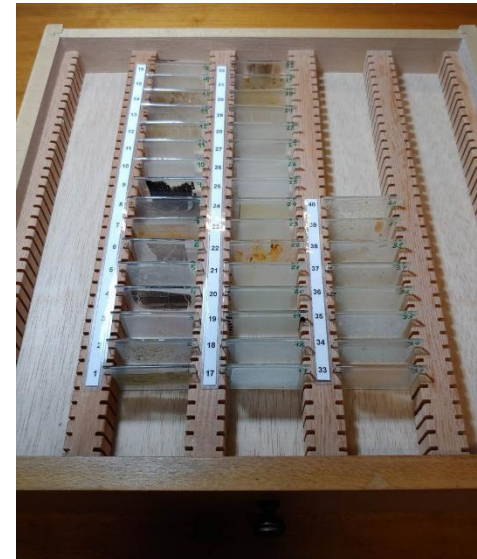
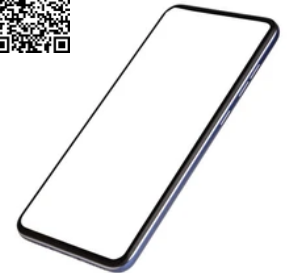


Cohen, K.M., Finney, S.C., Gibbard, P.L. & Fan, J.-X. (2013) actualizado en 2023). The ICS International Chronostratigraphic Chart. Episodes 36: 199-204.

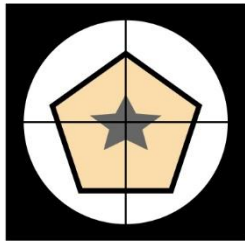


	Eonotema	Eratema	Sistema	Serie	Piso	Evento	Lithofacies/ Microfacies	Muestra	Lám.
145.2	FANEROZICO		Mesozoico	Jurásico	Titoniense	RIFTING (Ciclo II)			
					Kidmeridgiense		Caliza nodulosa brechoide	99A-142	✓26
					Oxfordiense		Calcarenita bioclástica (tempestita)	R-3	✓25
					Calloviense		Caliza radiolarítica	R-17; R-47	✓23 ✓24
					Bathoniense		Caliza nodulosa con ammonites (nódulos de sílex)	JS-R1; N-30; AM-1	✓22
					Bajociense		Calcarenita de grano fino	V2	✓21
					Aalenense		Caliza margosa con ammonites	PID25-6	✓20
							Caliza con Entolium	PID25-5	✓19
					Toarciense		Caliza de crinoides	L-SE2-1	✓18
				Inferior			Caliza oolítica	PID25-16; 19-7	✓17
					Pliensbachiense		Caliza oncolítica	0-95; LI-1 06-10	✓16
					Sinemuriense		Caliza oncolítica/peleotoidal	PID25-4	
					Hettangiense		Caliza con algas	99A-11	✓15
							Paleodasycladus mediterraneus		
201.4			Triásico	Superior	Rhaetiense	Volcanismo	Caliza arrecifal (alpina) con bivalvos	06A-39	
							Caliza arrecifal (alpina)	06A-46	
							Brecha volcánoclastica	13-16a	✓14
					Noriense		Calcarenita dolomitizada con megalodóntidos	99A-5 04A-41	
							Dolomía con dasycladáceas	99A-64	✓13
				Medio			Yeso porfiroblástico	PID25-17	
					Carniense	Evento pluvial	Subvolcánica (ofita)	16-122	
							Arenisca con restos de plantas	23A-129	
					Ladiniense		Caliza bioclástica (Muschekalk)	PID25-1	✓12
					Anisiense	Transgresión	Caliza bioturbada (fucoides)	04A-36	
				Inferior			Caliza con algas	R16	✓11
					Olenekiense		Caliza arrecifal (alpina)	18A-55A	✓10
					Induense		Caliza estromatolítica	PID25-15	
							Arenisca con una huella de reptil	PID25-2	
251.902			Paleozoico	Pérmico	Lopingiense	RIFTING (Ciclo I) RUPTURA PANGAEA	Conglomerado	PID25-3	
					Wuchiapingiense				
					Capitaniense				
					Wordiense				
					Roadiense				
					Kunguriense				
					Artinskiense				
					Sakmariense				
					Asseliense				
				Carbonífero					
298.9					Pensilvánico	OXIGENACIÓN DE LA ATMÓSFERA	Carbón bituminoso	160	✓9
					Superior		Caliza con moluscos?	PID25-14	✓8
					Medio		Lutita calcárea con crinoides	00A-29	✓7
					Inferior		Caliza con bioclastos	26-09-02 03A-43B	✓6
				Misísipico	Superior	OROGENIA VARISCA	Lutita con posidonía	99A-122	
							Conglomerado	PID25-12	
					Medio		Grauvaca (Turbidita)-Culm	99A-27	
							Calcirudita con crinoides	15A-27	✓5
					Inferior	Anoxia	Caliza pelágica con goniatites	PID25-13	
258.9					Tournaisiense		Radiolarita	00A-19B	✓4

- Si es posible, estudia la muestra en su contexto geológico regional, y en el tiempo.

[illegible]

Página web / complemento a las prácticas de laboratorio



Web sobre microfacies y el registro geológico



<https://wpd.ugr.es/~doc.estrati/litoteca/>

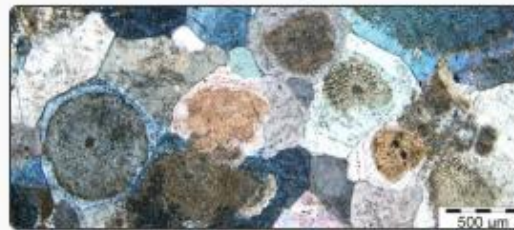


Las microfacies: clave para la interpretación sedimentaria

El estudio de las microfacies constituye una herramienta esencial para la interpretación de las rocas sedimentarias y resulta especialmente relevante en el análisis de los sedimentos carbonáticos. En este tipo de rocas, muchos de los rasgos significativos para su interpretación no son reconocibles a escala macroscópica, por lo que la observación microscópica de los componentes sedimentarios, la textura y las relaciones espaciales entre ellos resulta clave para una adecuada caracterización petrográfica. Por otra parte, el análisis de microfacies permite reconocer los principales procesos sedimentarios y diagenéticos implicados en la formación de las rocas sedimentarias, así como reconstruir los ambientes de depósito y su evolución a lo largo del tiempo geológico. De este modo, el estudio a escala microscópica aporta información fundamental para la interpretación paleoambiental y estratigráfica de las sucesiones sedimentarias.

Esta página web se ha desarrollado como un complemento a las prácticas de rocas sedimentarias, con el objetivo de reforzar y ampliar las observaciones realizadas sobre las muestras físicas en el laboratorio. El acceso a fichas descriptivas y a ejemplos representativos de microfacies facilita la integración de la escala microscópica en el análisis global de las rocas sedimentarias.

Litoteca



Caliza de crinoides con cemento antaxial (Sierra Elvira, Granada).

[Site Admin](#)

Dpto. Estratigrafía y Paleontología, Facultad de Ciencias

[UNIVERSIDAD DE GRANADA](#)

Publicado bajo la licencia CC BY-NC-SA 4.0 ([Licencia Creative Commons](#))

[Política de privacidad](#)

[Inicio](#) [Información](#) [Litoteca](#) [Asistente IA](#) [Contacto](#)Página [Inicio](#)

Las microfacies: clave para la interpretación sedimentaria

El estudio de las microfacies constituye una herramienta esencial para la interpretación de las rocas sedimentarias y resulta especialmente relevante en el análisis de los sedimentos carbonáticos. En este tipo de rocas, muchos de los rasgos significativos para su interpretación no son reconocibles a escala macroscópica, por lo que la observación microscópica de los componentes sedimentarios, la textura y las relaciones espaciales entre ellos resulta clave para una adecuada caracterización petrográfica. Por otra parte, el análisis de microfacies permite reconocer los principales procesos sedimentarios y diagenéticos implicados en la formación de las rocas sedimentarias, así como reconstruir los ambientes de depósito y su evolución a lo largo del tiempo geológico. De este modo, el estudio a escala microscópica aporta información fundamental para la interpretación paleoambiental y estratigráfica de las sucesiones sedimentarias.

Esta página web se ha desarrollado como un complemento a las prácticas de rocas sedimentarias, con el objetivo de reforzar y ampliar las observaciones realizadas sobre las muestras físicas en el laboratorio. El acceso a fichas descriptivas y a ejemplos representativos de microfacies facilita la integración de la escala microscópica en el análisis global de las rocas sedimentarias.

[Litoteca](#)

Se destaca la importancia del estudio de las láminas delgadas de roca



Información del sitio web

Este sitio web es el resultado de un proyecto de innovación docente de la Universidad de Granada (25-77): «*Digitalización y puesta en valor de una colección de rocas para la docencia sobre la evolución de facies y microfacies a lo largo del tiempo geológico (DidRocS)*». Su objetivo es crear una colección cronológica de rocas representativas de las principales etapas de la historia geológica de la Tierra, que se utilizará en las prácticas docentes del Máster y el Grado. La colección de muestras será un recurso común para facilitar la comprensión de los procesos geológicos a lo largo del tiempo.



Además, el proyecto incorpora metodologías digitales innovadoras para gestionar, catalogar y acceder a los materiales, creando una base de datos interactiva que permitirá a los estudiantes consultar información, imágenes y recursos complementarios de cada muestra durante sus prácticas en el laboratorio.

Para cualquier duda, sugerencia o comentario relacionado con este sitio web y sus contenidos, puede contactarse por correo electrónico con las personas responsables del proyecto, cuyos datos se encuentran disponibles en el apartado [Contacto](#).

Facultad de Ciencias – Titulaciones



Entrada del Aula Magna de la Facultad de Ciencias (UGR).
Imagen modificada de la página Web CanalUGR, noticias,
Facultad de Ciencias, 15-11-2023.

Contacto

Para cualquier duda, sugerencia o comentario, puede contactarse por correo electrónico con las personas que han participado en el presente proyecto de innovación docente de la UGR:

- Alberto Pérez López – *Coordinador del Proyecto*: (Email: aperezl@ugr.es)
 - Profesor de Sedimentología (Grado en Geología) y Análisis de Microfacies y Petrografía Sedimentaria (Máster GEOREC).
- Adrián López Quirós (E-mail: alquiros@ugr.es)
 - Profesor de Análisis de Microfacies y Petrografía Sedimentaria (Máster GEOREC) y Complementos de Formación de la Biología y Geología (Máster MAES).
- Agustín Martín Algarra (E-mail: agustin@ugr.es)
 - Profesor de Estratigrafía (Grado en Geología).
- Jesús Reolid Pérez (E-mail: jreolid@ugr.es)
 - Profesor de Geología Histórica (Grado en Geología).
- Alberto Montes Rueda (E-mail: monrueda@ugr.es)
 - Técnico de Laboratorio.

Dpto. de Estratigrafía y Paleontología, Facultad de Ciencias. Avenida Fuentenueva, s/n 18071-Granada, España/Spain. UNIVERSIDAD DE GRANADA.

Litoteca

En esta Web se presenta una colección de rocas sedimentarias que forman parte de las muestras utilizadas en el laboratorio de Estratigrafía y Paleontología, muchas de ellas procedentes de trabajos de investigación. Cada muestra se acompaña de una ficha descriptiva que recoge, cuando la información está disponible, datos sobre su edad y procedencia, una breve descripción petrográfica y una interpretación sedimentaria y paleoambiental basada en el análisis de microfacies y petrografía sedimentaria.

Las descripciones se fundamentan en la observación de la muestra de mano y, en aquellos casos en los que existe lámina delgada asociada, en su estudio microscópico. Las muestras que disponen de lámina delgada se identifican mediante un símbolo de verificación (✓).

en su estudio microscópico. Las muestras que disponen de lamina delgada se identifican mediante un símbolo de verificación (✓).

La información presentada constituye un material de apoyo a la docencia de Grado y Máster y está concebida para complementar las observaciones realizadas directamente sobre las muestras físicas en el laboratorio de prácticas. La interpretación de las muestras se realiza siempre dentro del contexto de la historia geológica y de su evolución a lo largo del tiempo.

Las fichas de las muestras se pueden consultar entrando en el botón de más abajo (**Muestras**) o bien, se pueden consultar en el **índice** de cada intervalo de tiempo que se muestra a continuación:

Muestras

Cámbrico-
Devónico

Expansión de la vida

Carbonífero-
Jurásico

*Apertura del Océano
Atlántico*

Cretácico-
Cuaternario

Orogenia Alpina



Tabla: Cámbrico – Devónico

	Eonotema	Eratema	Sistema	Serie	Piso	Evento	Lithofacies/ Microfacies	Muestra	Lám.
358.86	FANEROZICO	Paleozoico	Devónico	Superior	Fameniense		Caliza micrítica pelágica	03A-68	
					Frasniense				
				Medio	Givetense				
					Eifelense				
				Inferior	Emsiense				
					Praguense				
					Lochkoviense				
419.62			Silúrico	Pridoli					
				Ludlow	Ludfordiense		Brecha asociada a caliza nodulosa con ortocerátidos	03A-65	
					Gorstense				
				Wenlock	Homeriense		Caliza nodulosa con ortocerátidos	03A-61; 03A-60	✓3
					Sheinwoodiense				
				Llandovery	Telychiense		Pizarra negra con graptolites	PID25-18	
					Aeroniense				
					Rhuddaniense				
443.10			Ordovícico	Superior	Himantense	GLACIACIÓN	Brecha (Tilita)	07A-5	
					Katiense	- Evento cálido - Descenso de las temperaturas	Calcimudrita con Cistoides	07A-4	✓2
					Sandbiense		Calcimudrita con briozoos	07A-3	✓1
				Medio	Darriwilense				
					Dapingiense				
				Inferior	Flojiense				
					Tremadociense				
486.85			Cámbrico	Furongiense	Piso 10				
					Jiangshaniense				
					Paibiense				
				Miaolingiense	Guzhangense				
					Drumense				
					Wuliense				
				Serie 2	Piso 4				
					Piso 3				
				Terreneuviense	Piso 2				
538.80					Fortuniense				

Cohen, K.M., Finney, S.C., Gibbard, P.L. & Fan, J.-X. (2013; actualizado en 2023).
The ICS International Chronostratigraphic Chart. Episodes 36: 199-204.

Fichas de muestras

- [03A-68](#)
- [03A-65](#)
- [03A-60_61](#)
- [PID25-18](#)
- [07A-5](#)
- [07A-4](#)
- [07A-3](#)

Tabla: Carbonífero – Jurásico

	Eonotema	Eratema	Sistema	Serie	Piso	Evento	Lithofacies/ Microfacies	Muestra	Lám.		
145.2	FANEROZICO	Mesozoico	Jurásico	Superior	Titoniense	RIFTING (Ciclo II)	Caliza nodulosa brechoide	99A-142	✓26		
					Kidmeridgiense		Calcarenita bioclástica (tempestita)	R-3	✓25		
					Oxfordiense		Caliza radiolarítica	R-17; R-47	✓23 ✓		
				Medio	Calloviense		Caliza nodulosa con ammonites (nódulos de sílex)	JS-R1; N-30; AM-1	✓22		
					Bathoniense						
					Bajociense		Calcarenita de grano fino	V2	✓21		
					Aalenense		Caliza margosa con ammonites	PID25-6	✓20		
				Inferior	Caliza con Entolium		PID25-5	✓19			
					Caliza de crinoides		L-SE2-1	✓18			
					Caliza oolítica		PID25-16; 19-7	✓17			
					Caliza oncolítica		0-95; Li-1 06-10	✓16			
					Caliza oncolítica/peleotoidal		PID25-4				
			Caliza con algas		99A-11		✓15				
201.4			Triásico	Superior	Rhaetiense	Volcanismo	Caliza arrecifal (alpina) con bivalvos	06A-39			
					Noriense		Caliza arrecifal (alpina)	06A-46			
							Brecha volcánoclastica	13-16a	✓14		
							Calcarenita dolomitizada con megalodontidos	99A-5			
							Dolomía con dasycladáceas	04A-41			
							Yeso porfiroblástico	99A-64	✓13		
				Medio	Subvolcánica (ofita)		PID25-17				
							16-122				
							Arenisca con restos de plantas	23A-129			
				Inferior	Ladiniense	Evento pluvial	Caliza bioclástica (Muschekalk)	PID25-1	✓12		
					Anisiense		Caliza bioturbada (fucoides)	PID25-1			
					Olenekiense		Caliza con algas	04A-36			
			Induense	Transgresión	Caliza arrecifal (alpina)		R16	✓11			
							Caliza estromatolítica	18A-55A	✓10		
							Arenisca con una huella de reptil	PID25-2			
251.902			Paleozoico		Pérmico		Lopingiense	RIFTING (Ciclo I) RUPTURA PANGEA	Conglomerado	PID25-3	
							Changhsingiense				
							Wuchiapingiense				
						Guadalupiense	Capitaniense				
							Wordiense				
							Roadiense				
				Cisuraliense	Kunguriense						
					Artinskiense						
					Sakmariense						
					Asselense						
298.9			Carbonífero	Pensilvánico	Superior	OXIGENACIÓN DE LA ATMÓSFERA	Carbón bituminoso	160	✓9		
					Gzhellense						
					Kasimoviense						
				Medio	Moscoviense	OROGENIA VARISCA	Caliza con moluscos?	PID25-14	✓8		
							Lutita calcárea con crinoides	00A-29	✓7		
							Caliza con bioclastos	26-09-02	✓6		
				Inferior	Bashkiriense						
							Lutita con posidonia	99A-122			
							Conglomerado	PID25-12			
				Misísipico	Superior			Grauvaca (Turbidita)-Culm	99A-27		
							Calcirudita con crinoides	15A-27	✓5		
							Caliza pelágica con goniatites	PID25-13			
258.9					Inferior	Anoxia	Radiolarita	00A-19B	✓4		

Fichas de muestras

- [99A-142](#)
- [R-3](#)
- [R-17; R-47](#)
- [JS-R1;](#)
- [N-30;AM-1](#)
- [V2](#)
- [PID25-6](#)
- [PID25-5](#)
- [L-SE2-1](#)
- [PID25-16;](#)
- [19-7](#)
- [0-95; Li-1](#)
- [06-10](#)
- [PID25-4](#)
- [99A-11](#)
- [06A-39](#)
- [06A-46](#)
- [13-16a](#)
- [99A-5](#)
- [04A-41](#)
- [99A-64](#)
- [PID25-17](#)
- [16-122](#)
- [23A-129](#)
- [PID25-1](#)
- [04A-36](#)
- [R-16](#)
- [18A-55A](#)
- [PID25-15](#)
- [PID25-2](#)
- [PID25-3](#)
- [160](#)
- [PID25-14](#)
- [00A-29](#)

Tabla: Cretácico – Cuaternario

	Eonotema	Eratema	Sistema	Serie	Piso	Evento	Lithofacies/ Microfacies	Muestra	Lám.
Actualidad	FANEROZICO								
2.58	Cenozoico	Cuaternario	Holoceno	Meghalayense	Homo sapiens				
				Northgrippiense					
				Groenlandiense					
			Pleistoceno	Superior	Aparición del Homo				
				Chibaniense					
				Calabriense					
				Gelasense					
			Plioceno	Piacenziense					
				Zanclense					
Neógeno	Mioceno	Messinienne	Cuenca postorogénicas	Brecha arrecifal	PID25-20				
		Tortonienne							
		Serravallienne	OROGENIA ALPINA (Cordillera Bética)	Caliza de algas rojas	14-1	✓ 40			
		Langhiense							
		Burdigaliense							
		Aquitaniense							
		Chattienne					Brecha turbidífica	97A-OLV3 (OLV1)	✓ 39 ✓ 38
		Rupeliense							
Oligoceno	Priabonienne	Calcarenita	17A-22A	✓ 37					
	Bartonniense								
	Luteciense								
	Ypresiense								
Paleógeno	Eoceno	Thanetiense	Caliza con alveolinas y nummulites	92A-6h1 99A-148 99A-146	✓ 36 ✓ 35				
		Selandiense							
		Daniense							
66.0	Mesozoico	Cretácico	Superior	Maastrichtiense	Límite K-Pg (Límite K-T)	Caliza silíceas con foraminíferos	11A-9	✓ 34	
				Campaniense		Capas rojas con foraminíferos planolíticos	21A-19; 18A-93	✓ 33	
				Santonienne					
				Coniaciense	EVENTO ANÓXICO OCEÁNICO	Radiolarita negra	27A-BH-25; PID25-10	✓ 32	
				Turonienne					
				Cenomaniense	Caliza con fosfatos	03A-82	✓ 31		
			Inferior	Albiense	APERTURA DEL ATLÁNTICO	Caliza con orbitolinas planas	PID25-9	✓ 30	
				Aptiense		Caliza con rudistas (Facies urgonianas)	PID25-8	✓ 29	
				Barremiense		Calizas con cantos negros (subóxicas)	PID25-19		
				Hauteriviense		Caliza laminada (Facies Purbeck)	PID25-7		
145.0									

Fichas de muestras

- [PID25-20](#)
- [14-1](#)
- [96-AL-2](#)
- [A-10; A-11](#)
- [97A-OLV3 \(OLV1\)](#)
- [17A-22A](#)
- [92A-6h1](#)
- [99A-148](#)
- [99A-146](#)
- [11A-9](#)
- [21A-19](#)
- [18A-93](#)
- [27A-BH25](#)
- [PID25-10](#)
- [03A-82](#)
- [PID25-9](#)
- [PID25-8](#)
- [PID25-19](#)
- [PID25-7](#)
- [PID25-11](#)
- [R-21](#)

Análisis de microfacies y petrografía sedimentaria

99A-11



Caliza con algas
dasycladáceas



✓
#15

Edad/procedencia:

Jurásico;
Sierra Espuña.
Complejo Maláguide.

Descripción:

Caliza bioclástica (floatstone) con algas (*Paleodasycladus mediterraneus*) y envueltas oncolíticas. Abundan las secciones de algas, bivalvos, foraminíferos y peloides.

Interpretación:

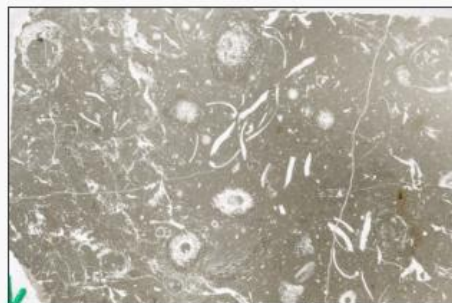
Sedimento de plataforma somera restringida (lagoon), con dominio de algas verdes y local desarrollo de bancos de bivalvos. Al inicio del Jurásico se instauran extensas plataformas carbonatadas de carácter tropical, asociadas a una nueva fase transgresiva.

Colección de investigación (A. Martín-Algarra)

Departamento de Estratigrafía y Paleontología, Universidad de Granada

[Ver lámina delgada \(#15\) →](#)

Área fotografiada 23 × 35 mm



[Siguiete muestra >](#)

[< Muestra anterior](#)

Muestras:

Cretácico-Cuaternario

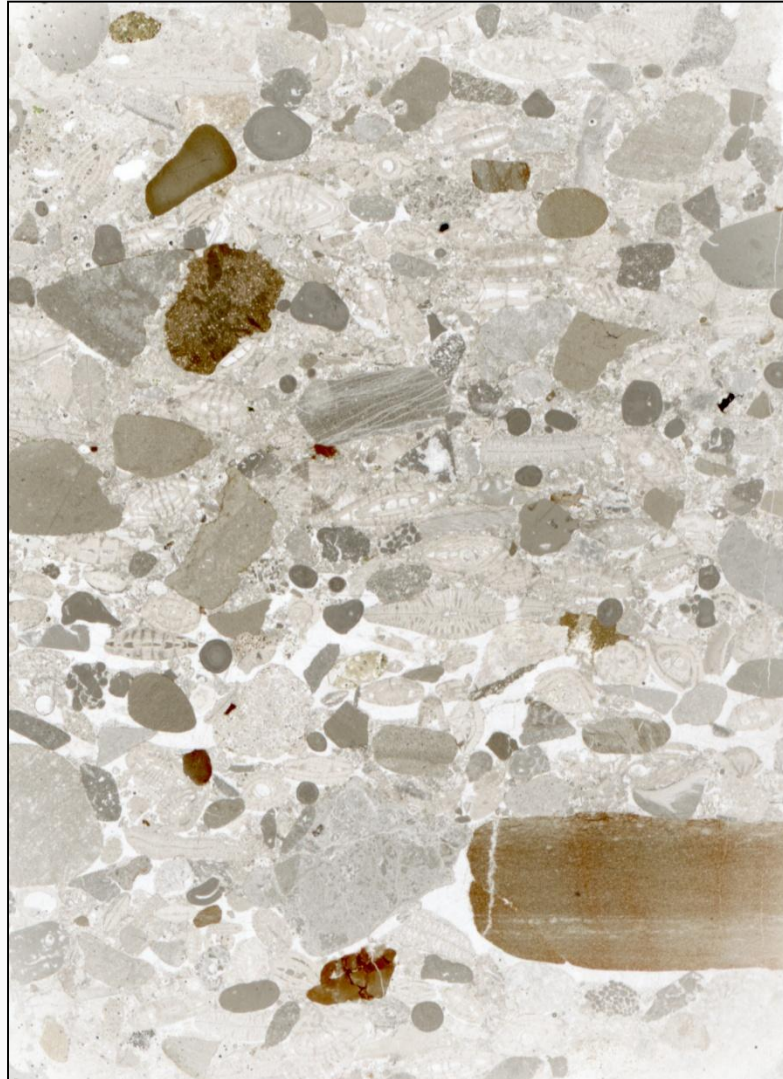
Carbonífero-Jurásico

Cámbrico-Devónico

Buscar



Lámina delgada



Asistente IA

A continuación se ofrece un asistente docente basado en **inteligencia artificial (IA)** para la consulta de conceptos de petrografía sedimentaria, clasificación de carbonatos, análisis de microfacies para la interpretación sedimentaria y estudio de evolución de facies en el tiempo, orientado a estudiantes de Grado y Máster en Geología.

Este recurso ofrece acceso a un chat especializado en petrografía y microfacies carbonatadas, diseñado como apoyo al estudio y a la interpretación de muestras de roca y láminas delgadas de las prácticas de Geología. Las respuestas se fundamentan en una base de conocimiento seleccionada por el equipo docente y adaptada a los contenidos de las asignaturas implicadas: presentaciones de clase, tablas y esquemas, fichas de muestras y publicaciones de acceso abierto.

de muestras y publicaciones de acceso abierto.

Consultas que se pueden realizar

- Criterios de clasificación petrográfica (texturas, componentes)
- Relación entre microfacies y medios sedimentarios.
- Evolución de las facies a lo largo del tiempo geológico.

► [Cómo preguntar al asistente IA:](#)

Procedimiento utilizado en su desarrollo

Las respuestas del chat se generan a partir de una base de conocimiento concreta, que incluye material docente propio, fichas de muestras, criterios de clasificación y bibliografía seleccionada de acceso abierto. El asistente prioriza los esquemas y clasificaciones utilizados en las asignaturas, garantizando coherencia con el enfoque docente del grado y del máster.

[Acceso al chat de IA](#)



Microfacies de carbonatos

Por Alberto Diego Pérez López &

Este chat es un asistente docente basado en una base de conocimiento específica de petrografía y microfacies de carbonatos. Para obtener mejores respuestas, formula preguntas concretas e indica, si es posible, el contexto o motivo de la pregunta.

♦ Clasificación
de carbonatos:
Consultas sobre la...

♦ Microfacies
y medios
sedimentarios:...

♦ Evolución
de facies en el
tiempo: Consultas...

+ Pregunta lo que quieras



Evaluación por parte de los alumnos

CUESTIONARIO 1 (pre)

BLOQUE 1. CONTEXTO DEL ESTUDIANTE

1. Estudios (indicar grado/master, etc.):

2. Titulación:

- ☐ Grado en Geología
☒ Máster en Geología Aplicada (GEOREC)
☐ Máster en Profesorado (MAES)

☐ Otra (especificar):

3. Asignatura en la que realizas esta práctica:

- ☐ Geología Histórica
☒ Análisis de Microfacies y Petrografía Sedimentaria
☐ Complementos de Formación (Biología y Geología)
☐ Otra (especificar):

BLOQUE 2. CONOCIMIENTOS PREVIOS (DIAGNÓSTICO)

Escala 1-5

Indica tu grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones antes de realizar la práctica:

3. Tengo una comprensión clara del concepto de **facies sedimentarias**. **5**
4. Tengo una comprensión clara del concepto de **microfacies sedimentarias**. **5**
5. Soy capaz de relacionar una roca con su **ambiente deposicional**. **4**
6. Soy capaz de interpretar información paleoambiental a partir de **microfósiles**. **2**
7. Comprendo cómo las facies y microfacies se relacionan con la **historia geológica de la Tierra**. **4**

BLOQUE 3. EXPERIENCIA PREVIA CON RECURSOS

8. Antes de esta práctica, ¿habías trabajado con colecciones de rocas catalogadas cronológicamente?

- ☐ Sí, de forma habitual
☐ Sí, pero de forma puntual
☒ No

9. Antes de esta práctica, ¿habías utilizado códigos QR o recursos digitales asociados a muestras geológicas?

- ☐ Sí
☒ No

10. Nivel de experiencia previa con herramientas de IA (tipo ChatGPT) para el aprendizaje:

- ☐ Ninguna
☒ Básica
☐ Media
☐ Alta

BLOQUE 4. EXPECTATIVAS

11. ¿Qué esperas que te aporte esta práctica con el catálogo digital de rocas?
(Respuesta abierta corta)

La ve como un punto positivo si se puede acceder de forma continua a toda la información de diferentes vertidos muy importante a la hora de comprender ciertos conceptos

CUESTIONARIO 2 (post)

BLOQUE 1. USO DE LOS RECURSOS

12. Durante la práctica he utilizado:

- ☒ La colección física de rocas
☒ Los códigos QR
☒ Las fichas digitales
☒ El microscopio petrográfico
☐ El chatbot de IA
(respuesta múltiple)

13. Frecuencia de uso de los recursos digitales:

- ☐ Muy baja
☐ Baja
☐ Media
☒ Alta
☐ Muy alta

BLOQUE 2. APRENDIZAJE Y COMPRENSIÓN (IMPACTO)

Escala 1-5

Tras realizar la práctica:

14. Comprendo mejor la **relación entre facies y microfacies**. **(4)**
15. Comprendo mejor la **evolución de los ambientes sedimentarios a lo largo del tiempo geológico**. **(5)**
16. Me resulta más fácil interpretar una roca combinando muestra de mano y lámina delgada. **(5)**
17. Comprendo mejor el significado geológico y paleoambiental de los **microfósiles**. **(4)**
18. Puedo relacionar las características microscópicas con **condiciones ambientales** (oxigenación, temperatura, energía). **(4)**

BLOQUE 3. VALOR DEL CATÁLOGO DIGITAL Y EL USO DE QRs

19. ☒ Las fichas digitales asociadas a las muestras son claras y comprensibles.
20. ☒ El uso de códigos QR facilita el acceso a la información durante la práctica.
21. ☒ La integración entre material físico y digital mejora la experiencia de aprendizaje.
22. ☒ El catálogo cronológico ayuda a comprender la historia geológica de la Tierra de forma integrada.

BLOQUE 4. USO DEL CHATBOT DE IA

23. ☒ No he utilizado el chatbot
24. ☐ El chatbot me ha ayudado a ampliar o reforzar los contenidos vistos en la práctica.
25. ☐ El uso del chatbot fomenta el aprendizaje autónomo.
26. ☐ Considero útil incorporar herramientas de IA en este tipo de prácticas.

BLOQUE 5. COMPARACIÓN CON METODOLOGÍAS TRADICIONALES

27. En comparación con prácticas tradicionales sin este catálogo digital:

- ☐ Mucho peor
☐ Peor
☐ Similar
☐ Mejor
☒ Mucho mejor

27. Este tipo de práctica aumenta mi motivación por aprender Geología. (escala 1-5).

(5) *La relación entre muestra de mano y sección delgada es trascendente, sea el QR se pudiera colocar la posición geográfica o fotografía del afloramiento sería excelente*

Valoración inicial de conocimientos previos

Variable evaluada	GEOREC (n=19)	MAES (n=35)
<i>Comprensión de facies sedimentarias</i>	≈ 3.6	≈ 2.8
<i>Comprensión de microfacies</i>	≈ 3.4	≈ 2.3
<i>Relación roca–ambiente deposicional</i>	≈ 3.5	≈ 2.7
<i>Interpretación paleoambiental (microfósiles)</i>	≈ 3.0	≈ 2.1
<i>Relación facies–historia geológica</i>	≈ 3.2	≈ 2.3
Media global estimada	≈ 3.4	≈ 2.4

Comparación de los resultados pre y post-actividad

Variable	PRE	POST	Mejora
<i>Facies sedimentarias</i>	3.1	3.9	+0.8
<i>Microfacies</i>	2.7	3.9	+1.2
<i>Relación roca–ambiente</i>	3.0	4.2	+1.2
<i>Interpretación de microfósiles</i>	2.5	3.6	+1.1
<i>Historia geológica integrada</i>	2.6	4.0	+1.4
Media global	2.8	4.0	+1.2

Frecuencia estimada de uso de los distintos recursos didácticos

Recurso	% de uso
<i>Colección física de rocas</i>	90–100
<i>Códigos QR</i>	80–90
<i>Fichas digitales</i>	80–90
<i>Microscopio petrográfico</i>	60–70
<i>Chatbot de IA</i>	25–35

Valoración del alumnado sobre los recursos digitales utilizados

Recurso / Funcionalidad	Media
<i>Claridad de las fichas digitales</i>	4.2–4.4
<i>Utilidad de los códigos QR</i>	4.5–4.7
<i>Integración material físico–digital</i>	4.5–4.7
<i>Comprensión cronológica de la historia geológica</i>	4.3–4.5



Colección de muestras para prácticas

- Mejorar y completar la colección
- Revisar las fichas (contenidos)
- Informar sobre la web a los alumnos
- Mejorar la web:
 - Mejorar las fotos de varias muestras
 - Trasladar cada ficha a un página
 - Completar con fotos de microscopio

Web del proyecto

